

$\bar{x} = U_{Avg}$... **Mittelwert**

n ... Anzahl Messwerte x_1, x_2, x_3 ... Messswert 1, Messwert 2, Messwert3, ...
 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{n}$

Δx ... **Absoluter Fehler** ... **maximale Abweichung vom wahren Messwert**

Absolute Angabe: $U_{AbsAng} = U_{Nom} \pm \Delta x$ bzw. wenn U_{Nom} nicht geg. $\rightarrow$ $U_{AbsAng} = U_{Avg} \pm \Delta x$
 U_{Nom} ... gewollter Wert x_s ... systematische Fehler x_z ... zufällige Fehler

$U_{Abs} = \Delta x = \sqrt{x_s^2 + x_z^2}$

Abs. Genauigkeit: $U_{abs,Gr} = |U_{nom} - U_{true}|$

rel. Genauigkeit: $\frac{U_{abs,Gr}}{U_{true}}$

U_{Rel} ... **Relative Fehler** ... **Verhältnis der absoluten Genauigkeit zum wahren Wert**

$U_{Rel} = \frac{\Delta U}{U_{Nom}} = \frac{\text{Absoluter Fehler}}{\text{wahr(er) nomineller Wert}}$ $U_{Rel}(in\%) = U_{Rel} \cdot 100$

U_{Wdg} ... **Wiederholgenauigkeit/Exaktheit** ... **Maß für die Reproduzierbarkeit und identischen Bedingungen**

U_{Min} ... kleinster Messwert U_{Max} ... größster Messwert
 $U_{Wdg} = \max \left[(U_{Avg} - U_{Min}), (U_{Max} - U_{Avg}) \right]$

U_{SysM} ... **Systematische Messabweichung**
... **Betrag der Differenz zwischen dem epirischen Mittelwert und dem wahren Wert**
 $U_{SysM} = |U_{Avg} - U_{Nom}|$

$\bar{\sigma}(x)$... **Vertrauensbereich**

$\bar{\sigma}(x) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

bzw.:

$\sigma(x) = \sqrt{\frac{(x_1 - U_{Avg})^2 + (x_2 - U_{Avg})^2 + \dots}{(n-1)}}$
 $\bar{\sigma}(x) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{n}}$

Modifizierte Messwertangabe:
 $x = \bar{x} \pm \Delta x = \bar{x} \pm t \cdot \bar{\sigma}$

Zahl der Messungen n	Faktor t 95% Sicherheit	Faktor t 97% Sicherheit	Faktor t 99% Sicherheit
2	2.919	3.896	6.964
3	2.353	2.951	4.541
4	2.131	2.601	3.747
5	2.015	2.422	3.365
10	1.812	2.120	2.765
50	1.677	1.924	2.403
100	1.660	1.902	2.463
150	1.650	1.895	2.351

! - Bereich für Sicherheit:

- ! - Faktor aus Tabelle
- $\bar{\sigma}_x = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- ↳ Std. Fehler des M.H.
- $\bar{\sigma}_x = \sqrt{\frac{1}{(n-1) \cdot n} \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$
- $\bar{\sigma}_c = \sqrt{\left(\frac{\partial c}{\partial x} \cdot \bar{\sigma}_x\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial f} \cdot \bar{\sigma}_f\right)^2}$
- $\bar{c} = \frac{f}{x}$
- $c = \bar{c} \pm t \cdot \bar{\sigma}_c$

Fehlerfortplanzung nach Gauß(absolute Fehler):

Bei der Gausschen Fehlerfortplanzung kann der Gesamtfehler wie folgt angegeben werden:
 $f = f_{Avg} \pm \Delta f$

Die gesuchte Größe f_{Avg} errechnet sich aus den Mittelwerten der Ausgangsgrößen:
 $f_{Avg} = f(x, f_y, f_z, \dots)$

Für die Standardabweichung Δf gilt: (Lineare Fehlerfortpl.)

$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \Delta z\right)^2 + \dots}$

Gauß - Fehlerfortpl.: für voneinander unabhängige, zufällige Standardfehler

$\bar{\sigma}_f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \bar{\sigma}_x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \bar{\sigma}_y\right)^2 + \dots}$

Bei $P = U \cdot I$ $U = \pm x$ $I = \pm y$
 $\Delta P = \sqrt{(\Delta U \cdot I)^2 + (U \cdot \Delta I)^2}$
 $P_{Rel} = \frac{P_{Abs}}{P} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2}$

Relative Genauigkeit bei z.B.: Messbrücke kann sich zu folgendem vereinfachen:
 $P_{Rel, R1} = \frac{\Delta R1}{R1} = \Delta R2 + \Delta R3 + \Delta R4$

Worst-Case Abweichung (Maximalfehler):

$|\Delta f| = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z \right| + \dots$

Interpolation 2 Messwerten:

$y = y_a + \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} \cdot (x - x_a)$

Lagrange Polynom

$p(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \prod_{k=0, k \neq i}^n \frac{x - x_k}{x_i - x_k}$

x_i / y_i = gemessenen Datenpunkte
 x_k = gemessenen Datenpunkte für x-Achse

Aprox $\rightarrow$ achtet auf Fehler
Interpol $\rightarrow$ achtet nicht auf Fehler

Regressionsgerade
 $y = a + b \cdot x$ $\bar{x}_i, \bar{y}_i \rightarrow$ Mittelwert
 $N \rightarrow$ Anzahl Messwertpaare

$a = \bar{y}_i - b \cdot \bar{x}_i$
 $b = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i \cdot x_i - N \bar{x}_i \bar{x}_i)}{\sum_{i=1}^N (x_i^2 - N \bar{x}_i^2)}$

Approx Exponential f.
 $f(x) = K_0 \cdot e^{\frac{x}{\tau}}$
 $\ln(f(x)) = \ln(K_0) + \frac{1}{\tau} \cdot x$
Reg. gerade

Normalgleichungen Matrix
Regressionsgeraden bzw. Polynome von grad N

$\begin{bmatrix} M & \sum x_i & \sum x_i^2 & \dots \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \dots \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i \cdot y_i \\ \sum x_i^2 \cdot y_i \\ \vdots \end{bmatrix}$

M = Anzahl Messpunkte
Matrixgröße = N + 1

Matrixmultiplik.
 $\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} j \\ k \\ l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \cdot j + b \cdot k + c \cdot l \\ d \cdot j + e \cdot k + f \cdot l \\ g \cdot j + h \cdot k + i \cdot l \end{bmatrix}$

Spezifische Wärmekapazität von Wasser

$y = y_a + \frac{y_b - y_a}{x_b - x_a} (x - x_a)$

Interpolation und Approximation

-Lineare Regression
 $y = m \cdot x + b$

$m = \frac{n \cdot \sum (x_i \cdot y_i) - \sum x_i \cdot \sum y_i}{n \cdot \sum (x_i^2) - \left(\sum x_i\right)^2}$
 $b = \frac{\sum y_i - m \cdot \sum x_i}{n}$

$\rightarrow$ Bestimmen Sie nach der **Summe der kleinsten Fehlerquadrate** den Parameter a.
 $\rightarrow$ Ableiten und nach a umstellen

Wheatstone Messbrücke: Spannungsteiler

$U_{R2} = U_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
 $U_d = U_2 - U_4$

Wheatstone'sche Messbrücke: Abgleichbedingung

Ist die Diagonalspannung null, so gilt die Brücke als abgeglichen.
Allgemeine Abgleichbedingung:
 $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \rightarrow U_d = 0, I_d = 0$

Dann gilt für die Spannungen und Ströme:
 $U_1 = I_1 R_1 = U_3 = I_3 R_3$
 $U_2 = I_2 R_2 = U_4 = I_4 R_4$
 $I_1 = I_2$
 $I_3 = I_4$

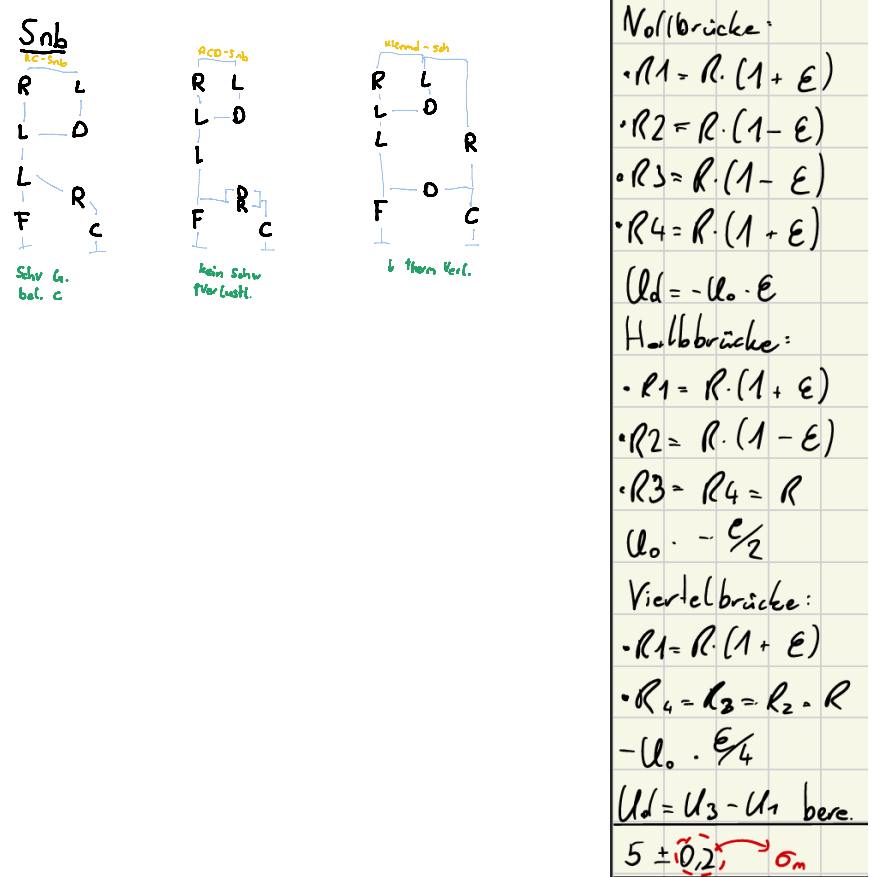
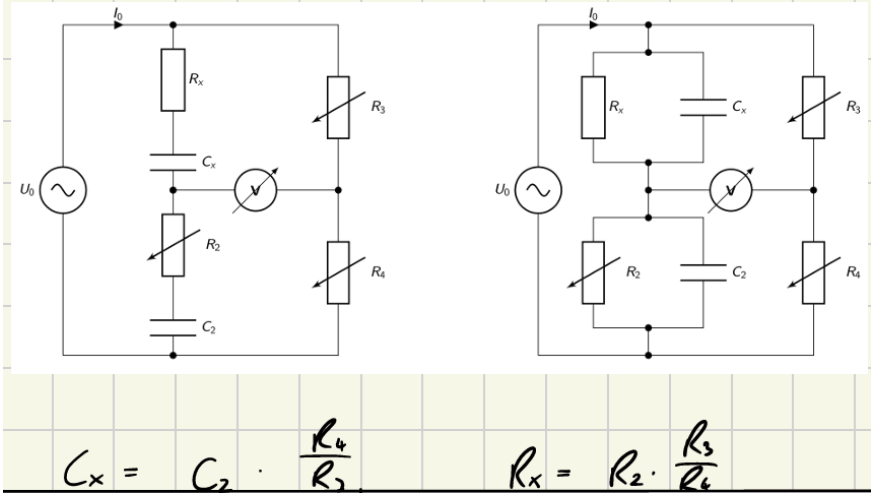
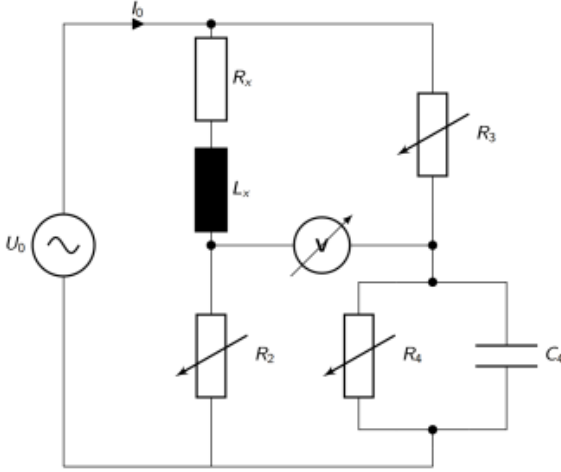
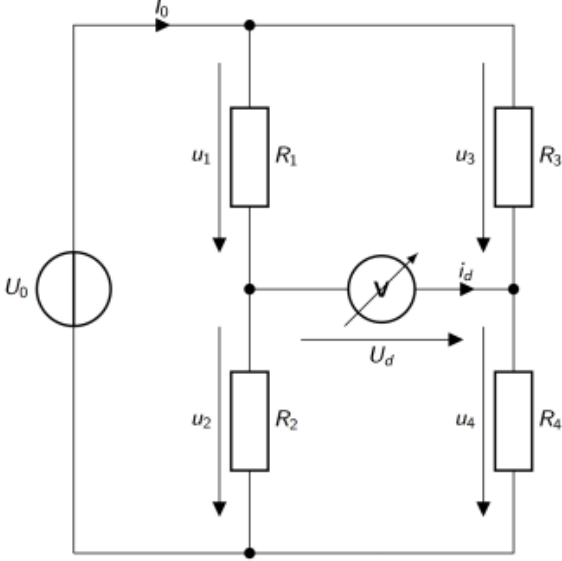
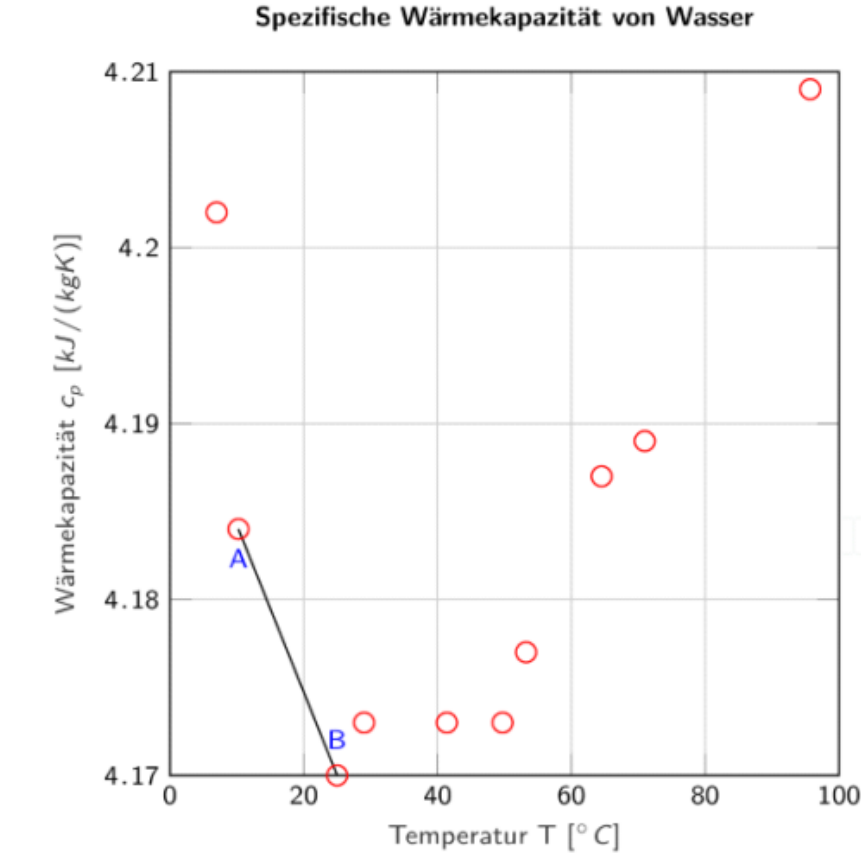
Für $U_d \neq 0$
 $U_d = U_0 \cdot \frac{R_2 R_3 - R_1 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$

Maxwell Wien Brücke

Für $U_d = 0$
 $L_x = C_4 R_2 R_3$
 $R_x = R_2 \frac{R_3}{R_4}$

Mosfet Ladung

$I_G = \frac{Q_G}{T}$



Herleitung Schaltverluste Ohmsch:

$W_v = \int_0^{t_s} U_{DS} \cdot \left(1 - \frac{t}{t_s}\right) \cdot I_D \cdot \frac{t}{t_s} dt =$

Induktiv:

$W_v = \int_0^{t_x} U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\frac{t}{t_x}\right) dt + \int_{t_x}^{t_s} U_{DS} \cdot I_D \cdot \left(\frac{t_s - t}{t_s - t_x}\right) dt$

Monomiale Basis Darstellung:

$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$
 $\downarrow$
in Matrix form:
 $\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \end{bmatrix}$
A Vandermonde
 $a = A^{-1} y$